SERII LAURENT. PUNCTE SINGULARE. REZIDUURI

SERII LAURENT

Să se dezvolte următoarele funcții în serie Laurent în jurul punctelor singulare izolate precizate. Să se specifice tipul punctelor izolate (cu argumentație).

1. $f(z)=\dfrac{1}{z(z+5)}$, $z_0=0$, $z_0=-5$

2. $f(z)=\dfrac{1}{z^2+4}$, $z_0=2i$, $z_0=-2i$

3. $f(z)=\sin\left(\dfrac{z-2}{z-1}\right)$, $z_0=1$

4. $f(z)=\dfrac{e^{2z}}{(z-1)^3}$, $z_0=1$

5. $f(z)=(z-3)\sin\left(\dfrac{1}{z+2}\right)$, $z_0=-2$

6. $f(z)=\dfrac{z}{(z+1)(z+2)}$, $z_0=-2$, $z_0=-1$

7. $f(z)=\dfrac{z-\sin z}{z^3}$, $z_0=0$

8. $f(z)=\dfrac{1}{z^2(z-3)^2}$, $z_0=3$, $z_0=0$

PUNCTE SINGULARE. REZIDUURI

Determinați punctele singulare ale următoarelor funcții complexe (precizați și tipul lor) și calculați reziduurile corespunzătoare:

9. $f(z)=\dfrac{1}{4+z^2}$

10. $f(z)=\dfrac{\cos z}{z^6}$

11. $f(z)=\dfrac{\sin z}{z^4}$

12. $f(z)=\dfrac{z^2+1}{z^2-z}$

13. $f(z)=\operatorname{ctg}(z)$

14. $f(z)=\dfrac{1}{\cos(z)}$

15. $f(z)=\dfrac{1}{(z^2-1)^2}$

16. $f(z)=\dfrac{1}{3(z^4-1)}$

17. $f(z)=\operatorname{tg}(z)$

18. $f(z)=\dfrac{z^2}{z^4-1}$

19. $f(z)=\dfrac{(z^2+1)\sin z}{z}$

20. $f(z)=z\cdot e^{\frac{\pi}{z}}$

Indicații și răspunsuri:

1. Pentru punctul $z_0=0$ vom dezvolta în serie $\dfrac{1}{z+5}$, pentru $|z|<5$, adică $\left|\dfrac{z}{5}\right|<1$.

$f(z)=\dfrac{1}{z(z+5)}=\dfrac{1}{z}\cdot\dfrac{1}{5\left(1+\dfrac{z}{5}\right)}=\dfrac{1}{5z}\sum_{n\geq 0}(-1)^n\left(\dfrac{z}{5}\right)^n$, serie convergentă pentru $\left|\dfrac{z}{5}\right|<1$.

Obținem $f(z)=\dfrac{1}{5z}-\dfrac{1}{5^2}+\dfrac{z}{5^3}-\dfrac{z^2}{5^4}+\ldots$; Punctul $z_0=0$ este *pol simplu* deoarece partea principală a dezvoltării în serie Laurent are un termen.

Pentru punctul $z_0=-5$ vom dezvolta în serie $\frac{1}{z}$, pentru $|z+5|<5$, adică $\left|\frac{z+5}{5}\right|<1$.

$f(z)=\frac{1}{z(z+5)}=\frac{1}{(z+5)}\frac{-1}{5\left(1-\frac{z+5}{5}\right)}=\frac{-1}{5(z+5)}\sum_{n\geq 0}\left(\frac{z+5}{5}\right)^n$, serie convergentă pentru $\left|\frac{z+5}{5}\right|<1$.

Obținem $f(z)=-\frac{1}{5(z+5)}-\frac{1}{5^2}-\frac{z+5}{5^3}-\frac{(z+5)^2}{5^4}-\ldots$; Punctul $z_0=-5$ este *pol simplu* deoarece partea principală a dezvoltării în serie Laurent are un termen.

2. Pentru punctul $z_0=2i$ vom dezvolta în serie $\frac{1}{z+2i}$, pentru $|z-2i|<4$, adică $\left|\frac{z-2i}{4}\right|<1$.

$f(z)=\frac{1}{(z+2i)(z-2i)}=\frac{1}{(z-2i)}\frac{1}{4i\left(1-\frac{i(z-2i)}{4}\right)}=\frac{1}{4i(z-2i)}\sum_{n\geq 0}\frac{i^n(z-2i)^n}{4^n}$, serie convergentă pentru $\left|\frac{z-2i}{4}\right|<1$. Atenție! $|i|=1$, deci nu ne influențează convergența.

Obținem $f(z)=\frac{1}{4i(z-2i)}+\frac{1}{4^2}+\frac{i(z-2i)}{4^3}+\ldots$; Punctul $z_0=2i$ este *pol simplu* deoarece partea principală a dezvoltării în serie Laurent are un termen.

Pentru punctul $z_0=-2i$ vom dezvolta în serie $\frac{1}{z-2i}$, pentru $|z+2i|<4$, adică $\left|\frac{z+2i}{4}\right|<1$.

$f(z)=\frac{1}{(z+2i)(z-2i)}=\frac{1}{(z+2i)}\frac{-1}{4i\left(1+\frac{i(z+2i)}{4}\right)}=\frac{-1}{4i(z+2i)}\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{i^n(z+2i)^n}{4^n}$, serie convergentă pentru $\left|\frac{z+2i}{4}\right|<1$. Atenție! $|i|=1$, deci nu ne influențează convergența.

Obținem $f(z)=\frac{-1}{4i(z+2i)}+\frac{1}{4^2}-\frac{i(z+2i)}{4^3}+\ldots$; Punctul $z_0=-2i$ este *pol simplu* deoarece partea principală a dezvoltării în serie Laurent are un termen.

3. Pentru punctul $z_0=1$ avem coroana $|z-1|<\infty$.

$f(z)=\sin\left(\frac{z-2}{z-1}\right)=\sin\left(1-\frac{1}{1-z}\right)=\sin 1\cos\left(\frac{1}{1-z}\right)-\sin\left(\frac{1}{1-z}\right)\cos 1$, adică:

$f(z)=\sin 1\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{1}{(2n)!(z-1)^{2n}}-\cos 1\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!(z-1)^{2n+1}}$, serii cu raza de convergență $R=\infty$.

Obținem: $f(z)=\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{1}{(2n)!}\left(\sin 1-\frac{\cos 1}{2n+1}\frac{1}{z-1}\right)\frac{1}{(z-1)^{2n}}$; Punctul $z_0=1$ este *singularitate esențială* deoarece partea principală a dezvoltării în serie Laurent are o infinitate de termeni.

4. Pentru punctul $z_0=1$ avem coroana $|z-1|<\infty$. Vom dezvolta în serie e^{2z}.

$f(z)=\frac{e^{2z}}{(z-1)^3}=\frac{1}{(z-1)^3}e^2e^{2(z-1)}=\frac{1}{(z-1)^3}e^2\sum_{n\geq 0}\frac{2^n(z-1)^n}{n!}$, serie cu raza de convergență $R=\infty$.

Obținem $f(z)=\frac{e^2}{(z-1)^3}+\frac{2e^2}{(z-1)^2}+\frac{2e^2}{z-1}+\frac{2^3e^2}{3!}+\frac{2^4e^2(z-1)}{4!}+\ldots$; Punctul $z_0=1$ este *pol de ordin 3* deoarece partea principală a dezvoltării în serie Laurent are trei termeni.

5. Pentru punctul $z_0=-2$ avem coroana $|z+2|<\infty$. Vom dezvolta în serie $\sin\left(\frac{1}{z+2}\right)$.

$f(z)=(z-3)\sin\left(\frac{1}{z+2}\right)=\left((z+2)+5\right)\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!(z+2)^{2n+1}}$, serie cu raza de convergență $R=\infty$. Punctul $z_0=-2$ este *singularitate esențială* deoarece partea principală a dezvoltării în serie Laurent are o infinitate de termeni.

6. Pentru punctul $z_0=-2$ avem coroana $|z+2|<1$. Vom dezvolta în serie $\frac{z}{z+1}$.

$f(z)=\frac{z}{(z+1)(z+2)}=\frac{1}{z+2}\left(1+\frac{1}{1-(z+2)}\right)=\frac{1}{z+2}\left(1+\sum_{n\geq 0}(z+2)^n\right)$, serie convergentă pentru $|z+2|<1$. Obținem: $f(z)=\frac{2}{z+2}+1+(z+2)+(z+2)^2+\ldots$; Punctul $z_0=-2$ este *pol simplu* deoarece partea principală a dezvoltării în serie Laurent are un termen.

Pentru punctul $z_0=-1$ avem $|z+1|<1$. Vom dezvolta în serie $\frac{z}{z+2}$.

$f(z)=\frac{z}{(z+1)(z+2)}=\frac{1}{z+1}\left(1-\frac{2}{1+(z+1)}\right)=\frac{1}{z+1}\left(1-2\sum_{n\geq 0}(-1)^n(z+1)^n\right)$, serie convergentă pentru $|z+1|<1$. Obținem $f(z)=\frac{-1}{z+1}+2-2(z+2)+\ldots$; Punctul $z_0=-1$ este *pol simplu* deoarece partea principală a dezvoltării în serie Laurent are un termen.

7. Pentru punctul $z_0=0$ avem coroana $|z|<\infty$. Vom dezvolta în serie $\sin z$.

$f(z)=\frac{1}{z^2}-\frac{\sin z}{z^3}=\frac{1}{z^2}-\frac{1}{z^3}\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$, serie cu raza de convergență $R=\infty$.

Obținem $f(z)=\frac{1}{3!}-\frac{1}{5!}z^2+\frac{1}{7!}z^4-\ldots$; Punctul $z_0=0$ este *singularitate aparentă (eliminabilă)* seria Laurent nu are parte principală.

8. Pentru punctul $z_0=3$ vom dezvolta în serie $\frac{1}{z^2}$, pentru $|z-3|<3$, adică $\left|\frac{z-3}{3}\right|<1$.

$f(z)=\frac{1}{z^2(z-3)^2}=\frac{1}{(z-3)^2}\frac{1}{9\left(1+\frac{z-3}{3}\right)^2}=\frac{1}{9(z-3)^2}\left(1+\sum_{n\geq 1}\frac{(-2)(-3)\cdots(-1-n)}{n!}\left(\frac{z-3}{3}\right)^n\right)$, serie

convergentă pentru $\left|\frac{z-3}{3}\right|<1$. Obținem $f(z)=\frac{1}{9(z-3)^2}-\frac{2}{27(z-3)}+\frac{1}{27}-\frac{4(z-3)}{3^5}+\ldots$; Punctul

$z_0=3$ este *pol dublu* deoarece partea principală a dezvoltării în serie Laurent are doi termeni.

Pentru punctul $z_0=0$ vom dezvolta în serie $\frac{1}{(z-3)^2}$, pentru $|z|<3$, adică $\left|\frac{z}{3}\right|<1$.

$f(z)=\frac{1}{z^2(z-3)^2}=\frac{1}{z^2}\frac{1}{9\left(1-\frac{z}{3}\right)^2}=\frac{1}{9z^2}\left(1+\sum_{n\geq 1}\frac{(-2)(-3)\cdots(-1-n)}{n!}(-1)^n\left(\frac{z}{3}\right)^n\right)$, serie convergentă

pentru $\left|\frac{z}{3}\right|<1$. Obținem $f(z)=\frac{1}{9z^2}+\frac{2}{27z}+\frac{1}{27}+\frac{4z}{3^5}+\ldots$; Punctul $z_0=0$ este *pol dublu* deoarece

partea principală a dezvoltării în serie Laurent are doi termeni.

9. $z_0=\pm 2i$ poli simpli, $\operatorname{Res}=\pm\frac{1}{4i}$; **10.** $z_0=0$ pol de ordinul 6, $\operatorname{Res}=0$; **11.** $z_0=0$ pol de ordinul 3;

$\operatorname{Res}=-\frac{1}{6}$; **12.** $z_0=0$ pol simplu, $\operatorname{Res}=-1$; $z_0=1$ pol simplu **,** $\operatorname{Res}=2$; **13.** $z_0=\pm n\pi$ poli simpli;

$\operatorname{Res}=1$; **14.** $z_0=\pm(2n+1)\frac{\pi}{2}$ poli simpli; $\operatorname{Res}=(-1)^{n+1}$; **15.** $z_0=1$ pol dublu, $\operatorname{Res}=-\frac{1}{4}$; $z_0=-1$ pol

dublu, $\operatorname{Res}=\frac{1}{4}$; **16.** $z_0=\pm 1$ poli simpli, $\operatorname{Res}=\pm\frac{1}{12}$; $z_0=\pm i$ poli simpli, $\operatorname{Res}=\pm\frac{i}{12}$;

17. $z_0=\pm(2n+1)\frac{\pi}{2}$ poli simpli; $\operatorname{Res}=-1$; **18.** $z_0=\pm 1$ poli simpli, $\operatorname{Res}=\pm\frac{1}{4}$; $z_0=\pm i$ poli simpli,

$\operatorname{Res}=\pm\frac{1}{4i}$. **19.** $z_0=0$ singularitate eliminabilă, $\operatorname{Res}=0$. **20.** $z_0=0$ singularitate esențială, $\operatorname{Res}=\frac{\pi^2}{2!}$

(coeficientul lui $\frac{1}{z}$ din dezvoltarea în serie Laurent).